

ANDES SOLAR I

Renewable Energy Operations Intelligence

DOCUMENTO TÉCNICO

Arquitectura, automatización, modelado, métricas y visualización



Autora: Laura Agostina Spena

Proyecto integrador de certificaciones en analítica, automatización y Business Intelligence
Córdoba, Argentina | Junio de 2026

Índice de navegación

Seleccione un título para ir directamente a la sección correspondiente.

- [1. Propósito y alcance técnico](#)
- [2. Definición del caso](#)
- [3. Arquitectura de datos](#)
- [4. Automatización con n8n](#)
- [5. Fuentes y almacenamiento](#)
- [6. Transformaciones en Power Query](#)
- [7. Modelo de datos](#)
 - [7.1 Tablas importadas](#)
 - [7.2 Tablas y columnas calculadas](#)
 - [7.3 Relaciones](#)
- [8. Medidas DAX](#)
- [9. Metodología de simulación](#)
- [10. Diseño de tableros](#)
- [11. Navegación y control](#)
- [12. Validación y control de calidad](#)
- [13. Limitaciones](#)
- [14. Mejoras futuras](#)
- [15. Conclusión técnica](#)
- [Anexo A. Catálogo resumido de medidas](#)
- [Anexo B. Referencias](#)

1. Propósito y alcance técnico

[Volver al índice](#)

Este documento describe la construcción técnica de Renewable Energy Operations Intelligence. Su propósito es registrar la arquitectura, los procesos de integración, las transformaciones, el modelo semántico, las medidas, las reglas de simulación y los controles aplicados.

La solución es una prueba de concepto analítica. No constituye un sistema de ingeniería, pronóstico energético ni operación industrial.

2. Definición del caso

[Volver al índice](#)

Atributo	Valor
Nombre	Andes Solar I
Tipo	Planta solar fotovoltaica
Ubicación	Córdoba, Argentina
Coordenadas	Latitud -31,4201; longitud -64,1888
Capacidad instalada	5 MW
Conexión	Grid Connected
Período	2025 y Ene-Jun 2026
Equipamiento representado	Inversores, grupos de paneles y sistema de baterías
Granularidad	Diaria y por evento

3. Arquitectura de datos

[Volver al índice](#)

1. Open-Meteo como fuente meteorológica histórica.
2. n8n como capa de automatización y transformación inicial.
3. Google Sheets como repositorio intermedio.
4. Publicación individual de cada hoja como fuente y end-point web a Power BI.
5. Power Query para conexión, limpieza y tipado.
6. Modelo semántico en Power BI.
7. Medidas DAX, filtros y visualizaciones.

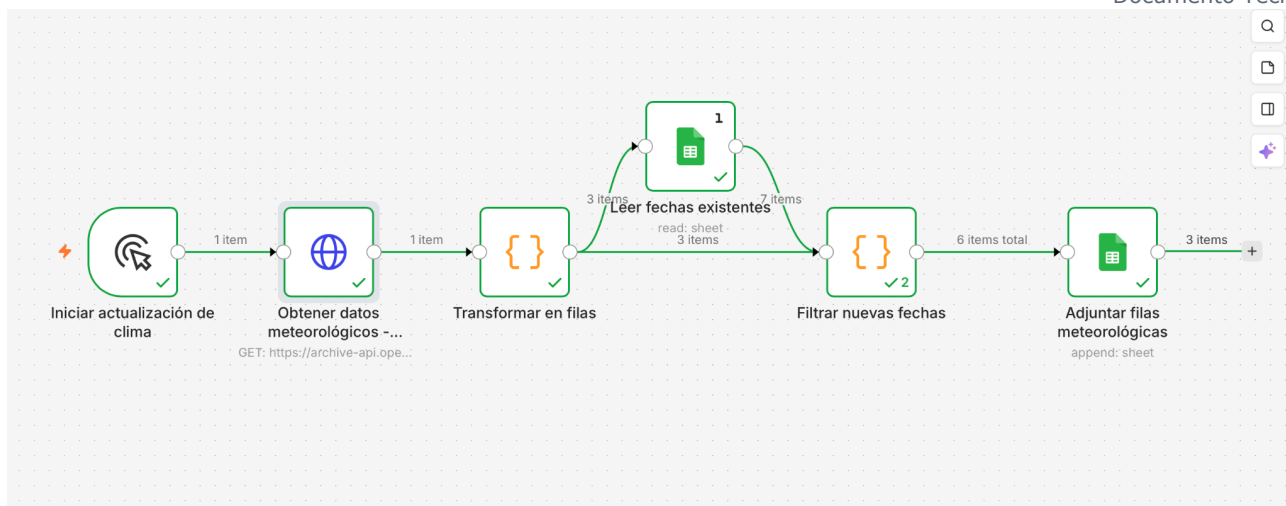


Figura 1. Workflow de integración de datos meteorológicos.

4. Automatización con n8n

Volver al índice

El workflow fue diseñado para incorporar datos meteorológicos sin duplicar fechas existentes y compatibilizando el formato de carga de archivos entre la fuente Open Meteo y Power BI. La captura disponible documenta la secuencia funcional, aunque no se conserva la exportación JSON del flujo (tiempo n8n freetrial excedido).

Etapa	Función
Iniciar actualización de clima	Disparador manual del proceso.
Obtener datos meteorológicos	Solicitud HTTP al endpoint histórico de Open-Meteo.
Transformar en filas	Conversión de arreglos diarios en registros tabulares.
Leer fechas existentes	Consulta de los registros ya almacenados en Sheets.
Filtrar nuevas fechas	Comparación y descarte de fechas existentes.
Adjuntar filas meteorológicas	Append de los nuevos registros.

Consulta reconstruida de referencia:

```

https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive
?latitude=-31.4201
&longitude=-64.1888
&start_date=2025-01-01
&end_date=2025-12-31
&daily=temperature_2m_mean,temperature_2m_max,temperature_2m_min,shortwave_radiation_sum,cloud_cover_mean,wind_speed_10m_mean
&timezone=America/Argentina/Cordoba
&wind_speed_unit=kmh
  
```

La URL se presenta como reconstrucción técnica consistente con las variables almacenadas. Puede diferir en detalles menores de la configuración original.

5. Fuentes y almacenamiento

[Volver al índice](#)

Todas las tablas de negocio se almacenaron en un único documento de Google Sheets. Cada hoja se publicó individualmente y se conectó desde Power BI mediante el conector Web. No es necesario conservar en el documento las URL específicas de cada endpoint.

Tipo de dato	Origen
Meteorología	Open-Meteo Historical Weather API.
Producción, downtime, alertas y mantenimiento	Datos sintéticos generados para el caso.
Dimensiones base	Google Sheets y tablas calculadas en Power BI.
Control de actualización	Tabla auxiliar generada en el modelo.

6. Transformaciones en Power Query

[Volver al índice](#)

- Conexión Web a cada tabla publicada.
- Promoción de la primera fila como encabezados.
- Asignación de tipos de datos por columna.
- Uso de número entero para identificadores, claves y campos ordinales.
- Uso de fecha o fecha/hora para campos temporales.
- Uso de texto para categorías, estados y descripciones.
- Uso de número decimal para energía, temperatura, irradiancia, horas y costos.
- Aplicación de configuración regional Inglés (Estados Unidos) en conversiones decimales cuando fue necesario.
- Eliminación de filas en blanco y registros duplicados.
- Control de valores nulos y consistencia básica de carga.

Las transformaciones se mantuvieron deliberadamente simples para conservar trazabilidad entre Sheets y el modelo semántico.

7. Modelo de datos

[Volver al índice](#)

El modelo sigue una lógica dimensional con dimensiones del lado 1 y tablas de hechos del lado *. Todas las relaciones confirmadas están activas y utilizan dirección de filtro simple desde dimensión hacia hecho.

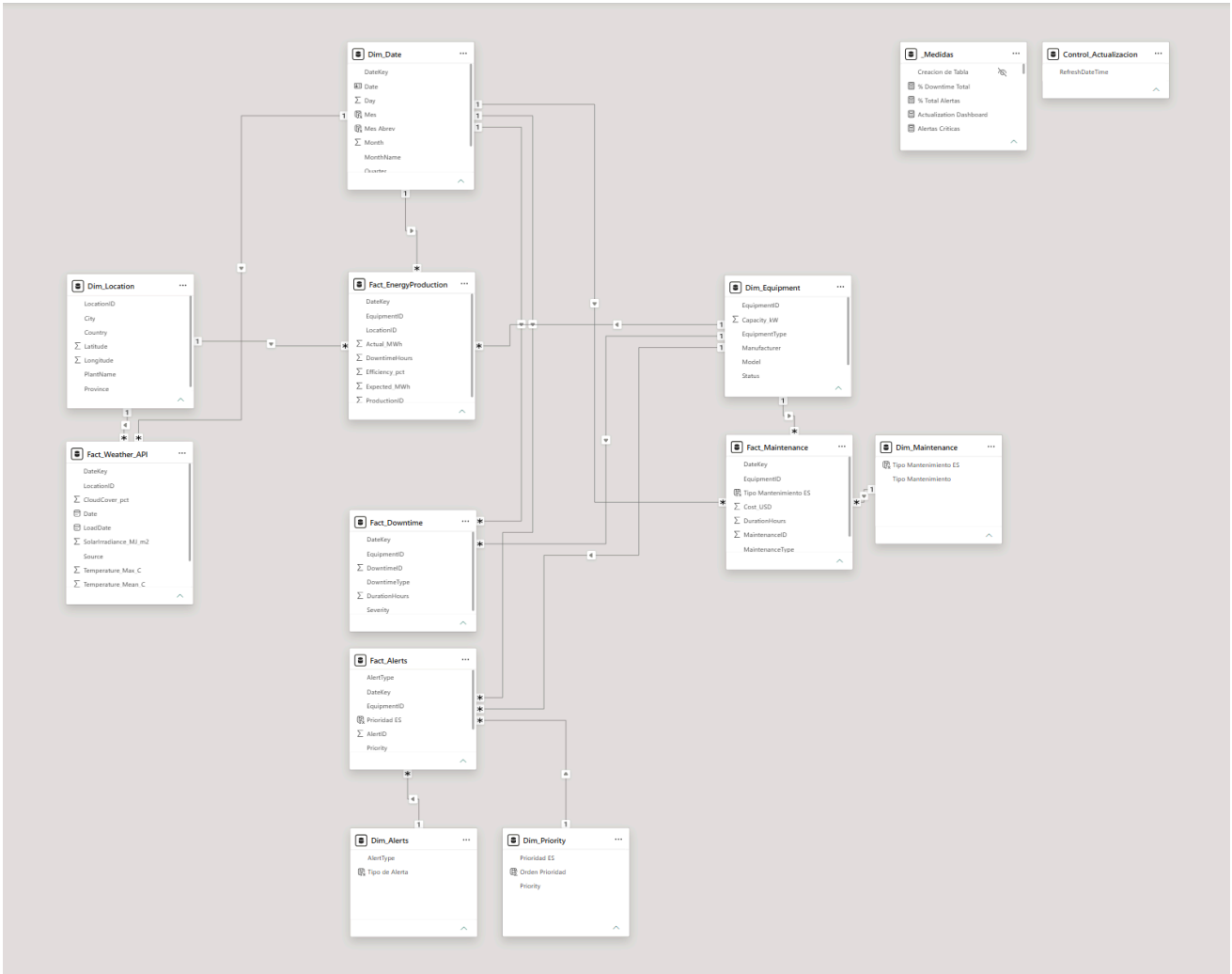


Figura 2. Vista general del modelo relacional en Power BI.

7.1 Tablas importadas

[Volver al índice](#)

Tabla	Tipo	Contenido principal
Dim_Date	Dimensión	Calendario, año, mes, trimestre y día.
Dim_Location	Dimensión	Planta, ciudad, provincia, país y coordenadas.
Dim_Equipment	Dimensión	Tipo de equipo, fabricante, modelo, capacidad y estado.
Fact_Weather_API	Hechos	Temperatura, irradiancia, nubosidad, viento, fuente y fecha de carga.
Fact_EnergyProduction	Hechos	Generación esperada, real, eficiencia y downtime.
Fact_Downtime	Hechos	Eventos, duración y severidad.
Fact_Alerts	Hechos	Tipo, prioridad, estado y equipo.
Fact_Maintenance	Hechos	Tipo, técnico, duración y costo.

Tabla	Tipo	Contenido principal
Control_Actualizacion	Auxiliar	Fecha y hora de actualización.

7.2 Tablas y columnas calculadas

[Volver al índice](#)

Objeto	Elementos creados	Justificación
_Medidas	Tabla contenedora	Organizar medidas DAX en carpetas; no participa en relaciones.
Dim_Alerts	Tipo de Alerta	Catálogo único para ejes estables y traducción.
Dim_Maintenance	Tipo de Mantenimiento ES	Catálogo de categorías de mantenimiento.
Dim_Priority	Prioridad ES y Orden de Prioridad	Traducción y orden de presentación.
Dim_Date	Mes y Mes Abrev	Etiquetas temporales en español.
Dim_Equipment	Tipo de Equipo	Etiqueta de equipo en español.
Fact_Alerts	Tipo de Alerta y Prioridad ES	Atributos derivados para visualización.
Fact_Maintenance	Tipo de Mantenimiento ES	Atributo derivado para visualización.

Las dimensiones calculadas se crearon para mantener visibles todas las categorías, incluso cuando un contexto de filtro no contiene registros en la tabla de hechos.

7.3 Relaciones

[Volver al índice](#)

Dimensión	Clave	Hecho	Clave
Dim_Date	Date Key	Fact_EnergyProduction	Date Key
Dim_Date	Date Key	Fact_Weather_API	Date Key
Dim_Date	Date Key	Fact_Downtime	Date Key
Dim_Date	Date Key	Fact_Alerts	Date Key
Dim_Date	Date Key	Fact_Maintenance	Date Key
Dim_Equipment	EquipmentID	Fact_EnergyProduction	EquipmentID
Dim_Equipment	EquipmentID	Fact_Downtime	EquipmentID
Dim_Equipment	EquipmentID	Fact_Alerts	EquipmentID
Dim_Equipment	EquipmentID	Fact_Maintenance	EquipmentID
Dim_Location	LocationID	Fact_EnergyProduction	LocationID
Dim_Location	LocationID	Fact_Weather_API	LocationID
Dim_Alerts	AlertType	Fact_Alerts	AlertType
Dim_Priority	Prioridad ES	Fact_Alerts	Prioridad ES

Dimensión	Clave	Hecho	Clave
Dim_Maintenance	Tipo de Mantenimiento ES	Fact_Maintenance	Tipo de Mantenimiento ES

8. Medidas DAX

[Volver al índice](#)

Las medidas se centralizaron en la tabla _Medidas y se organizaron por carpetas: Alertas, Clima, Control de actualización, Eficiencia, KPI y gráficos, Mantenimiento, Producción y Tiempo de inactividad.

```
Total Energy Generated =
SUM(Fact_EnergyProduction[Actual_MWh])

Expected Energy =
SUM(Fact_EnergyProduction[Expected_MWh])

Energy Deviation =
[Total Energy Generated] - [Expected Energy]

Energy Deviation % =
DIVIDE([Energy Deviation], [Expected Energy], 0)
```

```
Operational Efficiency % =
DIVIDE(AVERAGE(Fact_EnergyProduction[Efficiency_pct]), 100, 0)

Total Downtime Hours =
SUM(Fact_Downtime[DurationHours])

Operational Availability % =
1 - DIVIDE([Total Downtime Hours], COUNTROWS(Dim_Date) * 24, 0)
```

```
Total Alerts = COUNTROWS(Fact_Alerts)

Open Alerts =
CALCULATE([Total Alerts], Fact_Alerts[Status] = "Open")

Alertas Criticas =
CALCULATE(COUNTROWS(Fact_Alerts), Fact_Alerts[Priority] = "High", Fact_Alerts[Status] <>
"Closed")
```

```
Average Temperature = AVERAGE(Fact_Weather_API[Temperature_Mean_C])
Average Solar Irradiance = AVERAGE(Fact_Weather_API[SolarIrradiance_MJ_m2])
Average Cloud Cover = AVERAGE(Fact_Weather_API[CloudCover_pct])
Average Wind Speed = AVERAGE(Fact_Weather_API[WindSpeed_kmh])
```

La medida de actualización concatena una etiqueta con el máximo valor de RefreshDateTime. La medida de contexto temporal construye un texto dinámico a partir de año y meses seleccionados.

9. Metodología de simulación

[Volver al índice](#)

Ante la ausencia de datos SCADA y registros operativos reales, se construyó un dataset sintético. ChatGPT se utilizó como herramienta de asistencia para estructurar reglas, desarrollar scripts y revisar coherencia. La autora definió el alcance, seleccionó supuestos, integró los datos y validó el resultado analítico.

Datos reales	Datos simulados
Temperatura	Generación esperada
Irradiancia	Generación real
Nubosidad	Eficiencia
Velocidad del viento	Downtime
Ubicación y período	Alertas, mantenimiento, costos y estados

- La producción esperada responde a capacidad, recurso solar y supuestos técnicos.
- La producción real incorpora pérdidas, disponibilidad, downtime y eventos.
- La eficiencia representa la relación entre producción real y esperada.
- Los eventos de downtime incluyen fallas de red, sobrecalentamiento, fallas de inversor y mantenimiento.
- Las alertas contemplan baja eficiencia, inactividad inesperada, picos de temperatura y pérdida de comunicación.
- El mantenimiento incluye inspección, preventivo y correctivo, con duración, técnico y costo.

La simulación busca coherencia analítica y reproducibilidad; no sustituye un modelo físico fotovoltaico calibrado.

10. Diseño de tableros

[Volver al índice](#)



Figura 3. Página ejecutiva.



Figura 4. Página operativa y mantenimiento.



Figura 5. Página clima y rendimiento.

Página	Propósito	Elementos principales
Ejecutivo	Seguimiento gerencial	KPIs de producción, eficiencia, alertas y downtime.
Operativo	Diagnóstico de operación y mantenimiento	Alertas, prioridad, disponibilidad, costos y horas.
Rendimiento	Relación clima-producción	Irradiancia, temperatura, nubosidad, viento y desvíos.

11. Navegación y control

Volver al índice

- Botones superiores con navegación directa entre páginas.
- Slicers de año y mes en las tres páginas.
- Los slicers no están sincronizados: cada página conserva un contexto independiente.
- Opción Seleccionar todo utilizada para restablecer el filtro.
- KPI y visualizaciones responden al contexto de filtro.
- Tooltips estándar enriquecidos con medidas adicionales.
- Sin páginas de drillthrough.
- Fecha de actualización obtenida desde Control_Actualizacion.
- Títulos y leyendas estáticos; tarjetas y valores dinámicos.
- Revisión del comportamiento de visuales mediante Editar interacciones.

12. Validación y control de calidad

[Volver al índice](#)

Control	Aplicación
Blancos y duplicados	Eliminación mediante Power Query.
Tipos de datos	Revisión según estructura de Sheets y uso analítico.
Valores nulos	Tratamiento y control en Power Query.
Modelo	Diseño y revisión lógica con apoyo de IA.
Navegación y filtros	Pruebas de año, mes y selección múltiple.
Actualización	Verificación sobre la última importación.
Coherencia analítica	Revisión visual entre clima, producción, eficiencia y downtime con apoyo de GPT.
Conciliación formal de totales	No realizada; se identifica como mejora metodológica.

La inteligencia artificial se utilizó como mecanismo de apoyo y contraste lógico. No se presenta como sustituto de pruebas técnicas, conciliaciones o validación contra una fuente industrial real.

13. Limitaciones

[Volver al índice](#)

- Datos operativos sintéticos.
- Ausencia de calibración contra una planta real.
- Sin sensores, SCADA ni telemetría.
- Granularidad principalmente diaria.
- Actualización no continua.
- Sin conciliación formal de totales entre fuente, modelo y visual.
- Sin modelo predictivo ni análisis financiero de la planta.

14. Mejoras futuras

[Volver al índice](#)

- Conectar datos reales de operación.
- Programar actualizaciones y evaluar arquitectura en tiempo real.
- Migrar desde Sheets a una base de datos.
- Agregar granularidad horaria.
- Incorporar drillthrough por equipo, alerta y mantenimiento.
- Agregar páginas de tooltip personalizadas.
- Automatizar validaciones y conciliaciones.
- Implementar alertas operativas y resaltado condicional.
- Evaluar performance ratio, emisiones evitadas y análisis económico.
- Incorporar modelos predictivos y detección de anomalías.

15. Conclusión técnica

[Volver al índice](#)

El proyecto integra una cadena completa de datos: fuente externa, automatización, almacenamiento, transformación, modelado, cálculo, visualización y control. Su complejidad principal estuvo en la migración y consolidación del modelo, las unidades y la experiencia de navegación.

La solución demuestra pensamiento sistémico, capacidad de estructuración, dominio de procesos ETL, integración de APIs, automatización, diseño dimensional, desarrollo de KPIs y orientación al usuario. También evidencia capacidad para utilizar inteligencia artificial de manera crítica como apoyo al desarrollo y la documentación.

Anexo A. Catálogo resumido de medidas

[Volver al índice](#)

Carpeta	Medida	Finalidad
Alertas	Total Alerts	Conteo de registros de Fact_Alerts.
Alertas	Open Alerts	Alertas con estado Open.
Alertas	Alertas Criticas	Prioridad High y estado distinto de Closed.
Alertas	% Total Alerts	Participación del tipo de alerta sobre el total.
Clima	Average Temperature	Temperatura media.
Clima	Average Solar Irradiance	Irradiancia media.
Clima	Average Cloud Cover	Nubosidad media.
Clima	Average Wind Speed	Velocidad media del viento.
Eficiencia	Operational Efficiency %	Promedio de Efficiency_pct expresado como porcentaje.
Producción	Total Energy Generated	Suma de Actual_MWh.
Producción	Expected Energy	Suma de Expected_MWh.
Producción	Energy Deviation	Diferencia real menos esperada.
Producción	Energy Deviation %	Desvío sobre energía esperada.
Downtime	Total Downtime Hours	Suma de DurationHours.
Downtime	% Downtime Total	Participación por equipo sobre total sin filtro de equipo.
Downtime	Operational Availability %	Disponibilidad sobre horas calendario.
Mantenimiento	Maintenance Hours	Suma de DurationHours.
Mantenimiento	Total Maintenance Cost	Suma de Cost_USD.
Mantenimiento	Total Mantenimientos	Conteo de intervenciones.
Mantenimiento	Preventive Maintenance	Conteo de tipo Preventive.
Mantenimiento	Corrective Maintenance	Conteo de tipo Corrective.
Control	Actualization Dashboard	Fecha y hora máxima de actualización.
Control	Context Dashboard Ejecutivo	Texto dinámico de año y meses seleccionados.

Anexo B. Referencias

[Volver al índice](#)

- Open-Meteo. Historical Weather API Documentation. Consulta de referencia: mayo de 2026.
- Microsoft. Documentación de Power BI, Power Query y DAX.
- n8n. Documentación de workflows, HTTP Request y Google Sheets.
- Documentos internos del proyecto: Ficha Técnica de Planta Ficticia; Modelo de Tablas y Factores de Simulación; Simulación Operacional.
- OpenAI ChatGPT. Herramienta de asistencia utilizada para estructuración, generación de scripts, revisión lógica y documentación.